Анхны тоо ба хамгийн их ерөнхийлөн хуваагч

ШУТИС, ХШУС Я.ЛУТБАТ

Арифметикийн үндсэн теорем

- Теорем 1: АРИФМЕТИКИЙН ҮНДСЭН ТЕОРЕМ. 1-ээс их аливаа бүхэл тоо үл буурах анхны тоонуудын үржигдхүүнд нэгэн утгатай задарна.
- Жишээ 100, 641, 999 ба 1024 тоонуудыг анхны тоонуудын үгжигдхүүнд задал.

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2 ,$$

$$641 = 641,$$

$$999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37,$$

$$1024 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}$$

Дараалан хуваах арга

- Өгөгдсөн тоо анхны тоо мөн эсэхийг тогтоох чухал юм.
- Теорем 2: Хэрэв n нь зохиомол тоо бол $\sqrt{n}$ тооноос бага буюу тэнцүү хуваагчтай байна.

Баталгаа: Хэрэв n нь зохиомол тоо бол $1 < a < n$ байх a хуваагчтай байна. Иймд $n = ab$ байх $b > 1$ эерэг бүхэл тоо оршин байна. Одоо $a \leq \sqrt{n}$ буюу $b \leq \sqrt{n}$ гэж харуулах хэрэгтэй. Эсэргээр $a > \sqrt{n}$ ба $b > \sqrt{n}$ бол $ab > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$ байх ба a, b-ийн сонголтод зөрчинө.

- Жишээ: 101 анхны тоо гэдгийг харуул.

$\sqrt{101}$ тооноос үл хэтрэх анхны тоонууд 2, 3, 5, 7 бөгөөд 101 нь эдгээр тоонуудын алинд ч үл хуваагдана. Иймд 101 нь анхны тоо юм.

- Теорем 2-оос хэрэв өгөгдсөн тоо анхны тоо бол уг тооны квадрат язгуураас бага буюу анхны тоонуудад үл хуваагдана. Энэ анхны тоо мөн эсэхийг шалгах арга буюу ***дараалан хуваах алгоритмд*** хүргэнэ.

Анхны тоон үржигдхүүнд задлах

Жишээ: 7007-г анхны тоон үржигдхүүнд задал.

- 7007-г анхны тоон үржигдхүүнд задлахын тулд 2-оос эхлэн 7007-г хуваах хамгийн эхний анхны тоог олно. 2, 3 ба 5-ын аль нь ч 7007-г үл хуваах харин 7 нь 7007-г хуваана. Өөрөөр хэлбэл $\frac{7007}{7} = 1001$ байна.
- Дараагийн удаад 1001-г 7-оос эхлэн өмнөх алхмыг давтана. 1001 нь мөн 7-д хуваагдах ба $\frac{1001}{7} = 143$ байна.
- Дахин 143-г 7-оос эхлэх анхны тоонуудад хуваах ба 143 нь 7-д үл хуваагдах ба 143-ыг 11 хуваана. $\frac{143}{11} = 13$ бөгөөд 13 нь анхны тоо учир 7007-г анхны тоон үржигдхүүнд задлах алгоритм дуусна

$$7007 = 7 \cdot 1001 = 7 \cdot 7 \cdot 143 = 7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$$

Эратосфений шигшүүр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Эратосфений шигшүүр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Анхны тоо төгсгөлгүй

- Теорем: Анхны тооны тоо төгсгөлгүй.

Баталгаа. Энэ теоремийн баталгааг эсэргээс нь батлах арга ашиглан хийнэ. Төгсгөл тооны $p_1, p_2, \dots, p_n$ анхны тоо байсан гэе. Тэгвэл

$$Q = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$$

тоог шинээр зохиоё. Арифметикийн үндсэн теорем ёсоор Q нь анхны тоо байна эсвэл хоёр ба түүнээс олон анхны тоонуудын үржвэр болон задрана.

Гэвч аль ч p_i анхны тоо Q тоог хуваахгүй. Хэрэв $p_i \mid Q$ бол p_i нь $Q - p_1 p_2 \cdots p_n = 1$ хуваахад хүрнэ. Иймд $p_1, p_2, \dots, p_n$ жагсаалтад орохгүй тийм анхны тоо оршин байна. Хэрэв Q нь анхны тоо бол уг тоо Q байна. Эсвэл Q-ийн хуваагч байна. Энэ нь бүх анхны тоонуудыг жагсаан бичсэн гэдэгт зөрчинө. Иймд төгсгөлгүй олон анхны тоо бий.

ХИЕХ БА ХБЕД

Тодорхойлолт: a ба b нь тэгээс ялгаатай бүхэл тоонууд байг. $d \mid a$ ба $d \mid b$ байх хамгийн том бүхэл тоо d-г a ба b тоонуудын хамгийн их ерөнхий хуваагч (ХИЕХ) гээд $\gcd(a,b)$ гэж тэмдэглэнэ.

- Хоёр тооны ерөнхий хуваагч хоосон биш бөгөөд төгсгөлөг.

Жишээ: 24 ба 36-ийн хамгийн их ерөнхийлөн хуваагч хэд вэ?

24 ба 36-ын ерөнхий хуваагч нь 1,2,3,4,6 ба 12 юм. Иймд $\gcd(24,36) = 12$ байна.

Жишээ: 17 ба 22-ын хамгийн их ерөнхийлөн хуваагч хэд вэ?

17 ба 22 нь 1-ээс өөр ерөнхий хуваагч үгүй. Иймд $\gcd(17,22) = 1$ байна.

Тодорхойлолт: Хэрэв a ба b бүхэл тоонуудын ХИЕХ нь 1 бол эдгээр тоонуудыг харилцан анхны тоонууд гэнэ.

ХИЕХ БА ХБЕД (Үргэлжлэл)

- Хэрэв $a_1, a_2, \ldots, a_n$ бүхэл тоонууд хос хосоороо харилцан анхны өөрөөр хэлбэл аливаа $1 \leq i < j \leq n$ дугаарууд ын хувьд $\gcd(a_i, a_j) = 1$ бол эдгээр бүхэл тоонуудыг ***хос хосоороо харилцан анхны тоонууд*** гэнэ.

Жишээ: 10, 17 ба 21 тоонууд хос хосоороо харилцан анхны тоонууд байж чадах уу? Мөн 10,19 ба 24 тоонууд хос хосоороо харилцан анхны тоонууд мөн үү?

- $\gcd(10,17) = 1$, $\gcd(10,21) = 1$ ба $\gcd(17,21) = 1$ учир 10, 17 ба 21 тоонууд хос хосоороо харилцан анхны тоонууд юм.
- $\gcd(10,24) = 2 > 1$ учир 10, 19 ба 24 нь хос хосоороо харилцан анхны тоонууд биш юм.

ХИЕХ БА ХБЕД (Үргэлжлэл)

- ХИЕХ-ыг олох өөр нэг арга бол анхны тоон үржигдхүүнд задалсан задаргааг ашиглах явдал юм.
- Эерэг бүхэл a ба b тоонуудын задаргаа харгалзан

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n},\ b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n}.$$

Тэгвэл $\gcd(a,b) = p_1^{\min(a_1,b_1)} p_2^{\min(a_2,b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n,b_n)}$ байна.

Жишээ: 120 ба 500 тоонуудын анхны тоон задаргаа харгалзан $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ ба $500 = 2^2 \cdot 5^3$ байна. Иймд тэдгээрийн ХИЕХ нь

$$\gcd(120,500) = 2^{\min(3,2)} 3^{\min(1,0)} 5^{\min(1,3)} = 2^2 3^0 5^1 = 20.$$

ХИЕХ БА ХБЕД (Үргэлжлэл)

- Хоёр тооны анхны тоон үржигдхүүнд задалсан задаргааг мөн ХБЕД-ыг олоход ашиглаж болно.
- **Тодорхойлолт:** a ба b нь эерэг бүхэл тоонууд бөгөөд эдгээр тоонуудад зэрэг хуваагддаг эерэг бүхэл тоонуудаас хамгийн багыг нь a ба b тоонуудын ***хамгийн бага ерөнхий давталт*** (ХБЕД) гээд $\mathrm{lcm}(a,b)$ гэж тэмдэглэнэ.
- Эерэг бүхэл a ба b тоонуудад зэрэг хуваагдах бүхэл тоонуудын олонлог хоосон биш ба эерэг бүхэл тоонуудын аливаа олонлог хамгийн бага элементтэй байдаг.
- Эерэг бүхэл a ба b тоонуудын задаргаа харгалзан

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n},\ b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n}$$

бол $\mathrm{lcm}(a,b) = p_1^{\max(a_1,b_1)} p_2^{\max(a_2,b_2)} \cdots p_n^{\max(a_n,b_n)}$ байна.

ХИЕХ БА ХБЕД (Үргэлжлэл)

- Жишээ: $2^3 3^5 7^2$ ба $2^4 3^3$ тоонуудын ХБЕД-ыг ол.

$$\operatorname{lcm}(2^3 3^5 7^2, 2^4 3^3) = 2^{\max(3,4)} 3^{\max(5,3)} 7^{\max(2,0)} = 2^4 3^5 7^2$$

Теорем: Эерэг бүхэл a ба b тоонуудын хувьд

$ab = \gcd(a,b) \cdot \operatorname{lcm}(a,b)$ байна.

Евклидийн алгоритм

- Хоёр бүхэл тооны хамгийн их ерөнхий хуваагчийг олохдоо тэдгээрийн анхны тоон үржигдхүүнд задалсан задаргааг ашиглах нь үр дүнтэй арга биш (эрчимтэй арга биш) юм.
- Иймд ***Евклидийн алгоритм*** гэж нэрлэгдэх илүү үр дүнтэй аргыг энд өгүүлэх болно.
- **Лемм:** Хэрэв $a = bq + r$ бол $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ байна. Энд a, b, q ба r бүхэл тоонууд юм.

Баталгаа: d нь a ба b тус бүрийг хуваадаг байг. Тэгвэл d мөн $a - bq = r$ тоог мөн хуваана. Иймд a ба b-ийн ерөнхий хуваагч мөн b ба r-ын ерөнхий хуваагч байна.

Үүний адилаар d нь b ба r тус бүрийг хуваах бол d мөн $bq + r = a$ тоог хуваана. Иймд b ба r-ын ерөнхий хуваагч мөн a ба b-ийн ерөнхий хуваагч байна. Эндээс

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$$

байх нь мөрдөнө.

Евклидийн алгоритм

- a ба b эерэг бүхэл тоонууд ба $a \geq b$ байг. Хэрэв $r_0 = a$ ба $r_1 = b$ гэвэл Евклидын алгоритмыг дараах байдлаар сийрүүлэн бичиж болно.

$$\begin{aligned} r_0 &= r_1 q_1 + r_2 && 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2 q_2 + r_3 && 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n && 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= r_n q_n. \end{aligned}$$

- Эцэст нь үлдэгдэл тэгтэй тэнцэхэд үлдэгдлүүдийн

$$a = r_0 > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$$

дараалал үүсэх ба Лемм ёсоор

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) = \gcd(r_0, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \cdots = \gcd(r_{n-2}, r_{n-1}) \\ = \gcd(r_{n-1}, r_n) = \gcd(r_n, 0) = r_n \end{aligned}$$

- Иймд ХИЕХ бол хамгийн сүүлчийн тэг биш үлдэгдэлтэй тэнцүү байна.

Евклидийн алгоритм

Жишээ: 414 ба 662 тоонуудын ХИЕХ-ыг Евклидийн алгоритм ашиглан ол.

$$662 = 414 \cdot 1 + 248$$
$$414 = 248 \cdot 1 + 166$$
$$248 = 166 \cdot 1 + 82$$
$$166 = 82 \cdot 2 + 2$$
$$82 = 2 \cdot 41$$

байх ба ХИЕХ $\gcd(414, 662) = 2$ юм. Учир нь хамгийн сүүлчийн тэг биш үлдэгдэл 2-той тэнцүү.

ХИЕХ-ЫН ШУГАМАН ЗАДАРГАА

Ядамсүрэн Лутбат

THEOREM (БЕЗУГИЙН ТЕОРЕМ)

- Теорем: Хэрэв a ба b тоонууд нь эерэг бүхэл тоонууд бол gsd(a,b)=sa+tb байх s ба t бүхэл тоонууд оршин байна.
- Жишээ: $\mathrm{gsd}(6,14) = 2$ байх ба $2 = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 14$ байна.
- Definition: Хэрэв a ба b эерэг бүхэл тоонууд бол gcd(a,b)=sa+tb байх s ба t бүхэл тоонуудыг a ба b тоонуудын Безугийн коэффициентууд гэнэ. Мөн gcd(a,b)=sa+tb тэнцэтгэлийг Безугийн адитгал гэнэ.

ЖИШЭЭ

- 252 ба 198 тоонуудын $\gcd(252,198) = 18$ бол ХИЕХ-ийн шугаман эвлүүлгийг бич.
- Шийд: $\gcd(252,198) = 18$ болохыг харуулах тулд бид эхлээд Евклидийн хуваах алгоритмийг хэрэглэнэ:

$$252 = 1 \cdot 198 + 54$$

$$198 = 3 \cdot 54 + 36$$

$$54 = 1 \cdot 36 + 18$$

$$36 = 2 \cdot 18.$$

- Дараагийн удаад $\gcd(252,198) = 18$ буюу 18-ийн 54 ба 36-ийн шугаман илэрхийллийг бичнэ. Тэгвэл

$$18 = 54 - 1 \cdot 36.$$

ЖИШЭЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

- Хоёр дах хуваалт

$$36 = 198 - 3 \cdot 54$$

болохыг хэлж өгнө. Энэ илэрийллийг өмнөх тэнцэтгэлд орлуулбал 18-ийг 54 ба 198-ын тусламжтай илэрхийлэх боломжтой болно. Энд,

$$18 = 54 - 1 \cdot 36 = 54 - 1 \cdot (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198.$$

- Эхний хуваснаас $54 = 252 - 1 \cdot 198$ байх ба энэ илэрхийллийг 54-ийн оронд өмнөх тэнцэтгэлд орлуулбал 18-ийг сая 252 ба 198-ын шугаман эвлүүлэг хэлбэртэй бичиж болно.
- Эндээс,

$$18 = 4 \cdot (252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$$

байх нь мөрдөнө.

ЛЕММ 1

Лемм1: Хэрэв a ба b нь эерэг бүхэл тоонууд бөгөөд $\gcd(a, b) = 1$ ба $a|bc$ бол $a|c$ байна.

Баталгаа: $\gcd(a, b) = 1$ учир Безугийн теорем ёсоор

$$sa + tb = 1$$

байх бүхэл s ба t тоонууд оршин байна. Энэ тэнцэтгэлийн хоёр талыг c тоогоор үржүүлбэл $sac + tbc = c$ болно. Эхний нэмэгдхүүн болох sac үржвэр a-д хуваагдана (илэрхий). tbc үржвэр теоремийн нөхцөл ёсоор a-д хуваагдах ба хоёр нэмэгдхүүн хоёул a-д хуваагдах учир нийлбэр $sac + tbc = c$ нийлбэр a-д хуваагдана. Өөрөөр хэлбэл, $a|c$ байна.

ЛЕММ2

Лемм2: p нь анхны тоо бөгөөд $p|a_1a_2\cdots a_n$ байг. Хэрэв a_j -үүд нь бүхэл тоонууд бол $p|a_j$ байх j дугаар оршин байна.

Жишээ: $14 \equiv 8(\mathrm{mod}6)$ байна. $14/2 = 7$ ба $8/2 = 4$ боловч тэнцэтгэлийн хоёр талыг 2 хувааж болохгүй. Учир нь $7 \not\equiv 4(\mathrm{mod}6)$ байж чадахгүй.

Theorem: m эерэг бүхэл тоо ба a, b ба c бүхэл тоонууд байг. Хэрэв

$ac \equiv bc(\mathrm{mod}m)$ ба $\mathrm{gsd}(c,m) = 1$ бол $a \equiv b(\mathrm{mod}m)$ байна.

Баталгаа: ac≡bc(modm) тул $m|(ac - bc) = c(a - b)$ байна. Өмнөх лемм ёсоор $\gcd(c,m) = 1$ гэдгээс $m|a - b$ буюу $a \equiv b(\mathrm{mod}m)$ байна.